

PC-Fix RAG — รายงานการแคปหน้าจอ

หัวข้อ: ผู้ช่วยแก้ปัญหา Hardware คอมพิวเตอร์ (RAG)

หมายเหตุ: ภาพชุดนี้ถ่ายจากการรันทดสอบในเครื่องที่ยังไม่ได้ตั้งค่า GROQ_API_KEY จึงแสดงเฉพาะผลการค้นหา (Retrieval) ให้ถ่ายภาพใหม่จากเว็บที่ Deploy จริงเพื่อให้เห็นคำตอบจาก LLM ก่อนส่งงาน

ภาพที่ 1

หน้าแรกของแอป PC-Fix: แถบด้านข้างมีตัวอย่างคำถามและแสดงโมเดล Embedding / LLM / Top-K

<<

Deploy

ตัวอย่างคำถาม

เปิดเครื่องไม่ติดต้องเช็คอะไรบ้าง

CPU ลuhn หนีเท่าไรถึงอันตราย

แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กบวมต้องทำอย่างไร

What does a WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR mean?

🗑️

ล้างแคช

Embedding:

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

LLM:

llama-3.3-70b-versatile

Top-K: 4

🔧

PC-Fix: ผู้ช่วยแก้ปัญหา Hardware คอมพิวเตอร์

ตอบจากคลังเอกสาร 12 ไฟล์ (ไทย/อังกฤษ) ด้วยเทคนิค RAG · ข้อมูลในเอกสารเป็นข้อมูลจำลองเพื่อการศึกษา

พิมพ์คำถามเกี่ยวกับปัญหา Hardware...

↑

ภาพที่ 2

ถามเรื่องอุณหภูมิ CPU: ระบบค้นเอกสารด้วย FAISS และแสดงเอกสารอ้างอิงพร้อมคะแนน similarity

<<

ตัวอย่างคำถาม

เปิดเครื่องไม่ติดต้องเช็คอะไรบ้าง

CPU อุณหภูมิเท่าไรถึงอันตราย

แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กบวมต้องทำอย่างไร

What does a WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR mean?

🗑️ ล้างแชด

Embedding: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

LLM: llama-3.3-70b-versatile

Top-K: 4

Deploy ⋮

วิธีแก้ไข:

1. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก ใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากฮีตซิงก์ พัดลม และช่องระบายอากาศ ควรจับใบพัดไว้ไม่ให้หมุนขณะเป่า เพราะอาจทำให้ใบพัดเสียหาย

03_overheat.txt (similarity 0.57)

และช่องระบายอากาศ ควรจับใบพัดไว้ไม่ให้หมุนขณะเป่า เพราะอาจทำให้ใบพัดเสียหาย

2. เปลี่ยนครีมน์ซิลิโคนใหม่ โดยเช็ดของเก่าด้วยแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล (IPA) 90% ขึ้นไป แล้วทาใหม่ขนาดเมล็ดถั่วเขียวตรงกลาง CPU

3. จัดระบบลมในเคส โดยพัดลมหน้าดูดลมเย็นเข้า พัดลมหลังและด้านบนดูดลมร้อนออก

4. สำหรับโน้ตบุ๊ก ใช้ฐานรองระบายความร้อน (Cooling Pad) และวางบนพื้นผิวแข็ง

5. ตั้งโหมดพลังงานเป็น Balanced และตรวจสอบโปรแกรมที่กิน CPU สูงผิดปกติใน Task Manager

10_bsod_en.txt (similarity 0.57)

which can indicate CPU instability or outdated BIOS.

Troubleshooting steps:

1. Write down the stop code, or photograph the screen.

2. Disconnect new hardware or USB devices installed recently.

3. Boot into Safe Mode and roll back recent driver updates.

4. Check temperatures and remove any overclock, including XMP, to test stability.

5. Review minidump files in C:\Windows\Minidump using a tool such as WinDbg or BlueScreenView to identify the faulty driver.

6. Update BIOS and chipset drivers.

พิมพ์คำถามเกี่ยวกับปัญหา Hardware...

↑

ภาพที่ 3

ถามเรื่องแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กบวม: ดึง chunk จาก 08_laptop_battery.txt มาเป็น context

<<

Deploy

⋮

ตัวอย่างคำถาม

เปิดเครื่องไม่ติดต้องเช็คอะไรบ้าง

CPU ลุนหมุนทำไมถึงอันตรายนะ

แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กบวมต้องทำอย่างไร

What does a WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR mean?

 ล้างแชต

Embedding: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

LLM: llama-3.3-70b-versatile

Top-K: 4

08_laptop_battery.txt (similarity 0.67)

ปัญหาแบตเตอรี่และการชาร์จโน้ตบุ๊ก (Laptop Battery & Charging)
อาการ: เสียบชาร์จแล้วไม่เข้า แบตหมดเร็ว เครื่องดับทันทีเมื่อถอดสายชาร์จ แบตเตอรี่บวม หรือ Windows แสดง "Plugged in, not charging"
ตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ใน Windows: เปิด Command Prompt แบบ Administrator พิมพ์ powercfg /batteryreport จะได้ไฟล์ battery-report.html เปรียบเทียบค่า Design Capacity กับ Full Charge Capacity ถ้า Full Charge Capacity ต่ำกว่าประมาณ 60-70% ของ Design Capacity แสดงว่าแบตเสื่อมมาก ควรเปลี่ยนใหม่

08_laptop_battery.txt (similarity 0.65)

ห้ามกดทับ ห้ามชาร์จ และนำไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

วิธียืดอายุแบตเตอรี่: หลีกเลี่ยงการชาร์จค้างที่ 100% ตลอดเวลาและการใช้งานเหลือ 0% ควรรักษาระดับประมาณ 20-80% ใช้โหมดจำกัดการชาร์จ (Battery Care หรือ Charge Limit) หากโน้ตบุ๊กรองรับ และหลีกเลี่ยงการใช้ในที่ร้อน

08_laptop_battery.txt (similarity 0.60)

ต่ำกว่าประมาณ 60-70% ของ Design Capacity แสดงว่าแบตเสื่อมมาก ควรเปลี่ยนใหม่

อายุแบตเตอรี่เฉลี่ยมื่อออน: โดยทั่วไปประมาณ 300-500 รอบการชาร์จ (charge cycles) หรือประมาณ 2-4 ปี ความร้อนทำให้แบตเสื่อมเร็วขึ้น

วิธีแก้เมื่อชาร์จไม่เข้า:

1. ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ามีวัตต์ (W) เพียงพอและแรงดันตรงตามที่ระบุ ไม่ควรใช้อะแดปเตอร์วัตต์ต่ำกว่าเดิม

2. ตรวจสอบหัวชาร์จและสายว่าไม่มีรอยหักหรือขาด ช่องชาร์จอาจสกปรกหรือหลวม

พิมพ์คำถามเกี่ยวกับปัญหา Hardware...

↑

ภาพที่ 4

คำถามนอกขอบเขต (RTX 5090): ใช้ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูลในเอกสาร

<<

Deploy

ตัวอย่างคำถาม

เปิดเครื่องไม่ติดต้องเช็คอะไรบ้าง

CPU ลuhn หนีเท่าไรถึงอันตราย

แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กวมต้องทำอย่างไร

What does a WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR mean?

ถังแชด

Embedding: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

LLM: llama-3.3-70b-versatile

Top-K: 4

06_psu.txt (similarity 0.41)

มีเสียงทึบหรือวี๊ดจากตัว PSU พัดลม PSU ไม่หมุน หรือเครื่องค้างเป็นระยะ

การเลือกกำลังไฟ (Wattage): รวมกำลังไฟของ CPU และการ์ดจอ แล้วเผื่อไว้อีกประมาณ 20-30% เช่น เครื่องที่ใช้ CPU และการ์ดจอรระดับกลางควรใช้ PSU ประมาณ 550-650W เครื่องทั่วไปสำหรับงานเอกสารใช้ 350-450W ก็เพียงพอ ใช้เว็บคำนวณ เช่น PCPartPicker หรือ OuterVision PSU Calculator ช่วยได้

07_gpu.txt (similarity 0.41)

ตรวจสอบใน Windows Settings > Graphics เพื่อเลือกให้ใช้การ์ดจอแยก

ปัญหา Bottleneck: ถ้าใช้ CPU เก้าเกินไปจับคู่กับการจอรุ่นใหม่ CPU จะทำงานเต็มทีจนการ์ดจอทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

การรับประกัน: การจอรส่วนใหญ่มีรับประกัน 3 ปี ควรเก็บใบเสร็จและกล่องไว้ ห้ามแกะสติ๊กเกอร์รับประกันบนตัวการ์ด มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์

06_psu.txt (similarity 0.39)

ใช้เว็บคำนวณ เช่น PCPartPicker หรือ OuterVision PSU Calculator ช่วยได้

มาตรฐาน 80 PLUS: เป็นการรับรองประสิทธิภาพการแปลงไฟ มีระดับ White, Bronze, Silver, Gold, Platinum และ Titanium ยิ่งระดับสูงยิ่งประหยัดไฟและร้อนน้อยลง เช่น Bronze มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 82-85% ส่วน Gold อย่างน้อย 87-90%

ข้อควรระวัง: ไม่ควรซื้อ PSU ราคาถูกที่ไม่มีมาตรฐานรับรอง เพราะแรงดันไม่เสถียรอาจทำให้อุปกรณ์อื่นเสียหายตามไปด้วย PSU คุณภาพดีมักมีรับประกัน 3-10 ปี

พิมพ์คำถามเกี่ยวกับปัญหา Hardware...

↑